

15 阶三次单位根最大行列式：新增 16 个壳层的证明

独立复核的继续工作·35 / 38 已闭合·3 个壳层仍待证明

研究工作记录与可重跑证书

2026 年 9 月 18 日

目录

1. 本次结论与适用范围	1
2. 保留的基础与被替换的旧论证	2
3. 含孤立点的统一分量—Schur 界	2
4. 分量谱界、三角形数与四阶对数界	3
5. 直接完成的六个混色情形	4
6. 全同色的双侧核投影约束	4
7. $Q = 117, 126$ 的整数特征多项式证书	4
8. $Q = 114$: 最后一个抽象 Gram 也不能分解为平坦矩阵	5
9. 新的单边缺陷引理: 13 行中一个 norm-9 内积不可能	5
10. 正确的 $(14, 1)$ 双侧秩约束与 $Q = 87$	6
11. $Q = 90$ 的完全目录与谱矩形矛盾	6
12. $Q = 108$: 完整扩展目录与 size-13 能量 18	7
13. 程序覆盖、算术可靠性与实际复演	7
14. 剩余三层与严格的交接边界	8
15. 复演入口与文件组织	8

1. 本次结论与适用范围

令 $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, $\mu_3 = \{1, \omega, \omega^2\}$, $H \in \mu_3^{15 \times 15}$, 并记

$$G = HH^*, \quad K = H^*H, \quad Q = \sum_{i < j} |G_{ij}|^2, \quad B = 277868041444786176 = 2^{22}3^{20}19.$$

本包在原独立审计的基础上, 新闭合下列 **16 个完整壳层**:

87, 90, 108, 114, 117, 123, 126, 132, 135, 141, 144, 150, 153, 159, 162, 168.

合并先前已验证的 19 个壳层, 现有证明覆盖 **35 / 38**。尚未闭合的完整壳层为

$$Q \in \{96, 99, 105\}.$$

本次定理。沿用原审计中已证明的全局约化, 以及已发表的 $B_3(15, 10) = 12$ 码界, 若 H 严格超过纪录, 即 $|\det H|^2 > B$,

则必有 $Q \in \{96, 99, 105\}$ 。因此，本包没有证明全局最大值等于 B 。纪录矩阵在 $Q = 105$ 达到 B ；该事实给出下界，仍不足以处理同壳层的全部其他矩阵。

程序负责有限枚举、整数运算和有理不等式；下面给出枚举所需的结构引理与覆盖论证。它是一份计算机辅助数学证明及其复演材料，并非证明助手中的形式化推导。报告中的小数只供阅读，所有排除判据使用整数、有理数或者经精确实根隔离认证的代数信息。

2. 保留的基础与被替换的旧论证

原审计的全部 19 个已闭合壳层为 0, 6, 9, 15, 18, 24, 27, 33, 36, 42, 45, 51, 54, 60, 63, 69, 72, 78, 81。它还证明 $Q \not\equiv 0, 6 \pmod{9}$ 的壳层为空，并以迹—方差界排除全部 $Q \geq 171$ 。对于严格反例，行颜色与列颜色分别只需考虑 (15)、(14, 1)、(13, 2)、(13, 1, 1)。这里颜色由指数和模 3 决定，同色非零 Gram 项的平方模为 $9u$ ；异色项平方模至少为 3，且为 $3 \pmod{9}$ 。

对于 $Q \equiv 6 \pmod{9}$ ，可能的颜色型为 (14, 1) 或 (13, 2)；对于 $Q \equiv 0 \pmod{9}$ ，为全同色或 (13, 1, 1)。(14, 1) 的交叉能量至少为 42，size-13 两枢纽情形至少为 78。

原远端材料曾借助颜色轨道方向，删去 (14, 1) 内部支撑中的孤立点。仓库 REMOTE_AUDIT.md 已指出其中的共轭方向错误。本次不使用这个排除。下面的分量枚举明确保留全部内部孤立点；后面的交织约束直接来自 $GH = HK$ ，不假定行、列交叉项处于相同方向的颜色轨道。

外部数学依赖保留为 Todorov–Bogdanova 的 $B_3(15, 10) = 12$ ：长度 15 的三次单位根行最多有 12 个彼此正交。原审计引用 *Journal of Mathematical and Computational Science* 10(5), 1732–1739 (2020), DOI 10.28919/jmcs/4964。本次没有重新运行该论文的码分类，也不将该分类计入新枚举数量。

3. 含孤立点的统一分量—Schur 界

设多数颜色的内部 Gram 块分解成连通分量，大小与能量单位分别为 (v_i, u_i) 。每个内部孤立点单独记为 $(1, 0)$ 。连通性只要求 $u_i \geq v_i - 1$ ，从而枚举所有满足顶点总数及能量总数的无序配置，是实际图支撑的一个完整放宽。设

$$\det A_i \leq D_i, \quad \lambda_{\max}(A_i) \leq L_i.$$

对于 (14, 1)，记总交叉能量为 c 。每个分量上的交叉向量平方范数至少为 $3v_i$ 。把超过 42 的能量全部分给最大的 L_i ，只会减弱 Schur 损失。因此

$$s_{14} = \sum_i \frac{3v_i}{L_i} + \frac{c - 42}{\max_i L_i}, \quad \det G \leq \left(\prod_i D_i \right) \max\{0, 15 - s_{14}\}.$$

对于 size-13 两枢纽情形，令多数块为 A 、交叉矩阵为 U 、外部 Gram 项为 g ， $h = |g|^2$ ，交叉能量为 c 。写

$$U^* A^{-1} U = \begin{pmatrix} x & z \\ \bar{z} & y \end{pmatrix}, \quad s = x + y.$$

有 $|z| \leq \sqrt{xy} \leq s/2$ ，故

$$\det \begin{pmatrix} 15 - x & g - z \\ \bar{g} - \bar{z} & 15 - y \end{pmatrix} \leq (15 - s/2)^2 - \max\{0, |g| - s/2\}^2.$$

右端在 $0 \leq s < 30$ 上单调递减。代入

$$s_{13} = \sum_i \frac{6v_i}{L_i} + \frac{c-78}{\max_i L_i}$$

即得可逐配置计算的上界。程序使用 $\sqrt{h}$ 的有理下界，保持排除方向正确。与只用整个多数块一个谱上界相比，这里保留了孤立点和小分量各自的逆矩阵损失。

若 $(14, 1)$ 多数块有 r 个内部孤立点，则 G 至少有 $r-1$ 个特征值等于 15；两枢纽 size-13 至少有 $r-2$ 个。这些由交叉矩阵的秩直接给出，无需使用另一侧 Gram。程序同时取这一降维迹—方差界与上述 Schur 界的较小值。

4. 分量谱界、三角形数与四阶对数界

对大小 v 、能量 $9u$ 的块 $15I + E$ ，有

$$\lambda_{\max} \leq 15 + \sqrt{18u(v-1)/v}.$$

若支撑的团数至多为 k ，加权 Cauchy–Schwarz 与 Motzkin–Straus 不等式给出

$$\lambda_{\max} \leq 15 + \sqrt{18u(1-1/k)}.$$

树分量的相位可由对角酉变换消除。其行列式通过匹配多项式精确计算，原审计中 2 至 14 个顶点的树目录被保留并重跑；一般稀疏小分量则重新枚举。

为限制第三矩，先考虑连通支撑的圈秩 $g = m - v + 1$ 。三角形数的上界 $f(g)$ 可以按双连通块相加。一个非平凡双连通块的最小度 d 满足 $g \geq d(d-1)/2$ ；删除一个最小度顶点仍连通，圈秩减少 $d-1$ ，被删除的三角形至多 $\binom{d}{2}$ 。因此对较小圈秩递推，兼顾不同双连通块的分配，得到合法的上界。程序算得 $f(1), \dots, f(10) = 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 20$ 。这些值用于上界，毋须宣称每一个值都在当前顶点数下达到。

设边平方模为 $9w_e$ ，加权三角和为 $W = \sum_{\triangle} \sqrt{w_1 w_2 w_3}$ 。枚举有限范数分拆后，可以用三角形数及最大的三个权重放宽 W 。程序还使用 $\sqrt{w_e} = 1 + \delta_e$ 的展开：一条边至多属于 g 个三角形，一对不同边至多同属一个三角形，从而给出另一条更紧的加权上界。所有根式均向上取有理括号。

以下四阶界把这些离散限制转化为行列式损失。对 $x > -1$ 且 $x \leq M$ ，积分余项给出

$$\log(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4(1+M)}.$$

取 $M = L/15 - 1$ ，其中 L 是块的最大特征值上界。若 $\text{rank } E \leq d$ ，则

$$\text{tr } E^2 = 18u, \quad \text{tr } E^3 \leq 162W, \quad \text{tr } E^4 \geq \frac{(18u)^2}{d}.$$

求和得到

$$\det(15I + E) \leq 15^v \exp \left(-\frac{u}{25} + \frac{2W}{125} - \frac{3u^2}{125Ld} \right).$$

若括号的相反数为 $a \geq 0$ ，程序用 $(\sum_{j=0}^{24} a^j/j!)^{-1} \geq e^{-a}$ 给出纯有理上界。四阶项在高能量、低秩的余项中非常重要；单独的三阶估计不足以完成同样的排除。

5. 直接完成的六个混色情形

`explore.py` 对全部允许的内部能量、外部项范数与分量配置使用上述界，包括内部能量为零及所有孤立点数。下表的两个数是各颜色分支上界与 B 的比值；精确分子、分母由复演程序产生，小数为阅读近似。

Q	size-13 分支最大上界 / B	(14, 1) 分支最大上界 / B
123	0.965876	0.984599
132	0.943734	0.979425
141	0.922622	0.971827
150	0.896802	0.963220
159	0.877307	0.939258
168	0.856213	0.919227

每一行覆盖该壳层的所有允许颜色，因此是完整壳层闭合。其中 $Q = 159$ 的有孤立点分支已被纳入；旧论证中遗漏该分支的问题没有被继承。

6. 全同色的双侧核投影约束

在全同色情形，写 $T = (G - 15I)/3$, $S = (K - 15I)/3$ 。有 $TH = HS$ 。若 T 有 r 个完整支撑孤立点，相应的 r 行 H 彼此正交，且都属于 $\ker S$ ，因此

$$15(P_{\ker S})_{jj} \geq r \quad \text{对每个 } j.$$

这迫使另一侧每个坐标的核投影均为正。支撑中的叶子会迫使其邻点在全部核向量中为零，因而不能出现。在当前 $u = Q/9 < 15$ 的范围，另一侧若没有孤立点又没有叶子，就至少需要 15 条边，矛盾。因此两侧要么均无孤立点，要么均有孤立点；后一情形两侧均无叶子。

若另一侧的孤立点数至少为 r_0 ，一个大小 v 的连通分量就必须满足

$$\dim \ker T_i = \text{tr } P_{\ker T_i} \geq \left\lceil \frac{vr_0}{15} \right\rceil.$$

对当前候选集取最小的 r_0 ，利用这个秩限制重新计算分量界，删除被排除者，再更新 r_0 ，得到安全的单调筛选。它允许不同支撑、相位与两侧图形，无须把行 Gram 与列 Gram 预先认作同一轨道。

`projection_frontier.py` 由此直接排除 $Q = 135, 144, 153, 162$ 的全部全同色候选；它们的 size-13 分支已经由第 3 节的统一界排除，故四层全部闭合。 $Q = 117, 126$ 进一步约化到下面的低秩整数问题。

7. $Q = 117, 126$ 的整数特征多项式证书

因为 T 是 Eisenstein 整数 Hermitian 矩阵，其特征多项式系数同时属于 $\mathbb{Z}[\omega]$ 与实数，故属于 $\mathbb{Z}$ 。若 $\text{rank } T \leq d$ ，则

$$\det G = 15^{15-d} 3^d R, \quad R \in \mathbb{Z}.$$

这里特征值 15 的重数给出粗迹界之外很强的整数网格。每个候选 $\det G$ 还必须是 Eisenstein 范数：分解到有理素数后，所有 $p \equiv 2 \pmod{3}$ 的指数均为偶数。

对于 $Q = 126$, 仅剩一个 8 顶点、14 能量单位的连通分量和 7 个孤立点, 核投影迫使其秩至多为 4。有理上界与 $D > B$ 共同把 R 限制为 397, 398, 399, 400, 401。五个整数 $15^{11}3^4R$ 全部不是 Eisenstein 范数, 故该层闭合。这里检验的是带前因子的完整行列式, 不能把检验误写为只检查 R 本身。

对于 $Q = 117$, 投影后只剩大小 7、8 的秩至多 4 情形, 以及大小 9 的秩至多 5 情形。秩 4 的范数筛只留下 $R = 405$ 。约化特征多项式具有形式

$$p(x) = x^4 - 13x^2 - tx + 105 - 5t, \quad -22 \leq t \leq 22.$$

程序以精确实根隔离检查全部 45 个多项式, 没有一个具有所需的四个实根。秩 5 的四阶界和范数筛把 R 限制为 1983, 1984, 1987; 多项式具有形式

$$p(x) = x^5 - 13x^3 - tx^2 + e_4x - e_5, \quad R = 1500 + 25t + 5e_4 + e_5.$$

三角和限制 $|t| \leq 12$, 第四矩与绝对值 AM-GM 分别给出安全范围 $-85 \leq e_4 \leq 50$ 、 $|e_5| \leq 62$ 。代入整数关系后共有 240 个待检多项式, 也全部未通过实根要求。两种秩情形均排除, 完成 $Q = 117$ 。

8. $Q = 114$: 最后一个抽象 Gram 也不能分解为平坦矩阵

统一界已排除整个 size-13 分支。(14, 1) 只剩 8 个连通分量配置。逐个枚举内部范数、支撑与树规范化后的弦相位, 再精确枚举交叉向量二次型 $z^*A^{-1}z$, 与外部孤立点和小树的损失相加。超过 B 的值逐一接受 Eisenstein 范数检验。

最后只剩 K_4 加 10 个内部孤立点的一个抽象 Gram 轨道, 其行列式为

$$D_* = 278010073125000000 \approx 1.000511148B.$$

注意 $D_* > B$; 故到这一刻还不能宣称闭合。最后分支的 3024 个交叉向量状态中, 达到必要最小损失的 6 个状态均可规范化成多数块 $12I_4 + 3J_4$, 核心交叉向量为 $\delta(2, 2, 1, 1)$, $\delta = 1 - \omega$, 其余 10 个交叉项为 δ 。

精确求核表明, G 的 12-特征空间只支撑于这四个核心坐标, 投影对角为 $(1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0, \dots, 0)$, 具体是两组等交叉权重坐标的差方向。两侧 Gram 若来自 H , 必须都处于这个唯一余项轨道。 $GH = HK$ 迫使相应的两列在核心之外的 11 个位置成比例, 且各元素模长为 1。因此该两列内积的模至少为 $11 - 4 = 7$, 但规定的 Gram 内积模为 3, 矛盾。这个最后排除对任意单位模矩阵已经成立, 不依赖有争议的颜色方向。

9. 新的单边缺陷引理: 13 行中一个 norm-9 内积不可能

引理。不存在 13 个长度 15 的三次单位根行, 其 Gram 非对角支撑恰好是一条平方模为 9 的边。

取其中 12 个彼此正交的行组成 R , 把与剩余行 h 有非零内积的那一行规范化为全 1。再用允许的三次单位根变换使 $\langle h, \mathbf{1} \rangle = 3s$, $s \in \{1, -1\}$ 。令

$$M = 15I - R^*R.$$

则 $M \succeq 0$ 、秩为 3、对角为 3、 $M^2 = 15M$ 。非对角项为 Eisenstein 整数, 其平方模只能是 0, 3, 9。把同一复直线上的列归为一类, 代表单位向量为 $v_i \in \mathbb{C}^3$, 重数为正整数 m_i ; 平行列的相位比属于六次单位根。不同直线间的平方内积只能为 0 或 $1/3$ 。

令 O 为这些直线的正交图。由 $\sum m_i v_i v_i^* = 5I$ 得到 $Om = 2m$ 。对任一连通分量 C , 令 $M_C = \sum_{i \in C} m_i$ 。直接计算其加权框架算子的迹与平方迹, 得到

$$\sum_{i \in C} m_i v_i v_i^* = (M_C/3)I.$$

直线投影矩阵的 Gram 为 $(2I - O_C + J)/3$ 。Perron–Frobenius 给出 $2I - O_C \succeq 0$ ，其核由正向量生成；加上 J 后正定。它嵌入 3 阶 Hermitian 矩阵的 9 维实空间，因此每个连通分量至多有 9 个直线顶点。

接下来给出需要的谱半径 2 图分类。含圈者只能是圈本身，否则严格增大 Perron 根；有度数至少 4 者只能是四叶星。其余为度数至多 3 的树。含两个分叉点者必须是两分叉之间的一条路径，两端各接两片叶，因为这个子图已经有谱半径 2。仅一个分叉点者的三臂长度 (a, b, c) 满足 $1/(a+1) + 1/(b+1) + 1/(c+1) = 1$ ，从而只有 $(2, 2, 2), (1, 3, 3), (1, 2, 5)$ 。这完成所需的有限分类，无需把仿射图分类当作未经证明的黑盒。

取原始正整数权重 $m^{(0)}$ 。直线代表的 Gram N 满足 $N \operatorname{diag}(m^{(0)})N = M^{(0)}N$ 。左侧各项被理想 (3) 整除。除正交三角形外，存在平方模为 3 的非对角项，故 $3 \mid M^{(0)}$ ；正交三角形的原始质量本身就是 3。结合至多 9 个顶点、总质量不超过 15，允许的连通质量只有 3, 6, 9, 12, 15，且质量 15 只能来自三个正交方向、每个重数为 5。

最后令 $z = h - (s/5)\mathbf{1}$ 。它属于秩 3 补空间。坐标 $5z_j = 5h_j - s$ 的三种可能值彼此都不是六次单位根倍数，所以每一个平行列类别只能包含同一种 h_j 。各连通分量的紧框架等式又迫使 $|5z_j|^2$ 的加权平均为 24。 $s = 1$ 时三个平方模为 16, 31, 31，其中第一种坐标数必须为 $7M_C/15$ ； $s = -1$ 时为 36, 21, 21，第一种必须为 $M_C/5$ 。因此每个连通质量被 5 整除，结合前面的 3 整除，只能是质量 15 的正交三角形，各符号数均为 5 的倍数。但所需的全 1 符号数分别为 7 或 3，矛盾。

`sparse_defect.py` 精确检查图的正特征向量、允许质量、残余坐标平方模与六次单位根轨道；上述各段提供这些有限检查的结构依据。此引理排除了所有 size-13 内部能量 $e = 9$ 分支。

10. 正确的 $(14, 1)$ 双侧秩约束与 $Q = 87$

设行侧多数颜色内部有 r 个孤立点，非孤立内部矩阵 T_A 的核维数为 k ，其核支撑坐标数为 t 。另一侧相应记为 R, K_0, T_0 。由于孤立点仍与单枢纽相连，整个 $G - 15I$ 的核维数为 $r - 1 + k$ ，且核支撑至多有 $r + t$ 个坐标，枢纽坐标始终为零。对两侧内部孤立点 i, j ，从 $(G - 15I)H = H(K - 15I)$ 的 (i, j) 项可得交叉模长相等。把孤立行除以其交叉项后，任意两行之差属于另一侧的核。这给出三个必要条件及其反向版本：

$$r + k = R + K_0, \quad r(15 - R - T_0) \leq 15, \quad r(15 - R) \leq 15(K_0 + 1).$$

第二条来自另一侧核支撑以外的相同比例列贡献：这些列在 r 个正交行上形成秩一矩阵。第三条保留另一侧非孤立内部核的维数：由孤立行限制到另一侧非孤立内部块及枢纽得到的矩形，秩至多为 $K_0 + 1$ ；其平方 Frobenius 范数为 $r(15 - R)$ ，而最大奇异值平方至多为 15。上述推理直接使用交织与正交性，未比较错误方向的颜色轨道。

`rank_catalogue.py` 完全枚举所需的能量至多 7 单位的连通分量，记录核维数、核支撑、独立数与行列式上界。 $Q = 87$ 经码界与纪录比较后仅有 44 个抽象组合；应用双侧配对条件后全部消失。其 size-13 只可能剩 $e = 0$ 或 $e = 9$ ，分别由已发表码界和第 9 节引理排除，故 $Q = 87$ 完整闭合。

同一计算也排除 $Q = 105$ 的严格双 $(14, 1)$ 有孤立点分支；无孤立点等号分支由原审计处理。但另一个颜色型尚未全部排除，所以这里不把 $Q = 105$ 标为闭合。

11. $Q = 90$ 的完全目录与谱矩形矛盾

size-13 分支已由 $e = 0, 9$ 两个结论排除，因而两侧均为全同色。两侧有无孤立点的二分由第 6 节成立。无孤立点时，10 个能量单位的预算迫使每个连通分量至多 7 个顶点；有孤立点时，没有叶子的连通分量至多 10 个顶点。

7 顶点以内使用完整图册。较大的无叶支撑由所有非同构生成树加上所有允许的额外边得到，再以精确同构检验去重。任一目标图都有生成树，因此此生成方式覆盖全部目标图；最小度与能量限制只删去已证明不需要的支撑。每条树边按六次单位根规范化，每条弦穷举六种相位，并枚举全部允许范数及不同范数轨道。

对每个归一化矩阵 T_i 精确计算特征多项式。若 $p(x) = x^k q(x)$ 、 $q(0) \neq 0$ ，则 $P_{\ker T_i} = q(T_i)/q(0)$ ，故核投影对角也用整数矩阵多项式精确求出。相同谱的状态合并时保留最大的最小投影对角，使筛选始终偏向保留候选。

有孤立点的候选全部在范数与双侧投影筛中被排除。无孤立点者只剩两种多项式，结构均为五个 K_2 和一个 5 顶点分量：

$$p_T(x) = (x^2 - 1)^5 f_i(x),$$

$$f_1 = x^5 - 5x^3 + 5x - 1, \quad f_2 = x^5 - 5x^3 + 2x^2 + 4x - 2.$$

两侧 Gram 的谱相同。5 顶点块与对侧 10 个 K_2 坐标之间的矩形 X 满足相应 Sylvester 方程。 f_1 与 $(x^2 - 1)^5$ 的最大公因子次数为 1， f_2 的为 2，所以 $\text{rank } X \leq 2$ 。该矩形有 50 个单位模元素，故 $\|X\|_F^2 = 50$ 。另一方面，5 顶点块的交叉能量为 45，给出 $\lambda_{\max} \leq 15 + \sqrt{72} < 24$ ，而 $XX^* \preceq G_5$ ，从而 $50 < 48$ ，矛盾。两个谱候选全部排除，完成 $Q = 90$ 。

12. $Q = 108$ ：完整扩展目录与 size-13 能量 18

这是本次最后完成的一层。统一界与单边缺陷引理之后，size-13 只剩内部能量 18、交叉能量 78、外部平方模 12。内部支撑只能是 P_3 加 10 个孤立点，或 $2K_2$ 加 9 个孤立点。

这里使用同一个 Gram 内部的正确颜色信息。两根交叉列都处于最小范数 3，在每一行上的比值属于同一个三次单位根陪集。对一个枢纽作整体六次单位根变换后，可以写每行的交叉项为 $(z_i, z_i t_i)$ ， $|z_i|^2 = 3$ 、 $t_i \in \mu_3$ 。这个比值在内部树规范化时保持不变；它没有涉及行、列 Gram 的方向比较。

对 P_3 和两个 K_2 ，逐一枚举核心中的 z_i 与 t_i ，精确记录

$$x = u^* A^{-1} u, \quad y = v^* A^{-1} v, \quad z = u^* A^{-1} v.$$

r 个内部孤立点各贡献 $1/5$ 到两个对角损失，非对角只通过 $s = n_0 + n_1 \omega + n_2 \omega^2$ 出现，其中 $n_0 + n_1 + n_2 = r$ 。因此可以精确枚举有限的三个符号计数，完全保留相位约束，而不需要枚举每个坐标的全部排列。最终比较量为

$$\det A \, 15^r \left[(15 - x - r/5)(15 - y - r/5) - |g - z - s/5|^2 \right].$$

两个支撑在 $|g|^2 = 12$ 时的全部值都低于 B ；这一步甚至不需要范数筛。validate_size13.py 另外选取 16 个完整 15 阶实例，以独立的任意精度 Bareiss 行列式核对这一压缩公式。

全同色部分采用扩展到 12 能量单位的完整目录。对于有叶子的分量，若要置于无孤立点的 15 顶点总图中，必须满足 $u + \lceil (15 - v)/2 \rceil \leq 12$ ；其余支撑只需保留最小度至少 2 的情形。大于 7 个顶点的必要图仍按生成树加全体额外边枚举，最大顶点数为 12。目录共实际计算 15,899,506 个相位状态，保留 4,555 个压缩谱类型。

无孤立点情形共检查 5,570 个组装，没有任何超过 B 且满足范数条件的候选；有孤立点情形共检查 146 个组装，范数筛后剩 8 个，随后全部被双侧核投影条件排除。因此 $Q = 108$ 的两类颜色均被排除，完整闭合。

13. 程序覆盖、算术可靠性与实际复演

四个主要有限目录的实际计数如下。它们的作用不同，不能把相位状态数量直接解释成不同原始 H 的数量。

目录	实际相位状态数	保存的对象
小分量行列式目录	514,858	45 个 (v, u) 最大值记录
小能量秩与核支撑目录	2,914	92 个签名
$Q = 90$ 纯色目录	531,268	29,402 个谱类型
$Q = 108$ 扩展纯色目录	15,899,506	4,555 个筛后谱类型

加速内核使用有符号 64 位整数，未把浮点近似用作证明判断。归一化矩阵为 $5I + T$ ，所有被枚举的 $\sum_{i < j} |T_{ij}|^2 \leq 12$ ，故 $\|T\|_2 \leq \sqrt{24} < 5$ ，矩阵正定。Hadamard-Fischer 对所有子式的界，以及最多 12 阶的维数，保证 Bareiss 更新中间整数远小于 2^{63} 。特征多项式与核投影的矩阵幂也受 $\|T\| < 5$ 和二项式系数界控制。算法在每步检查实主元、整数整除与 Newton 恒等式整除条件。

`validate_primitives.py` 用独立的任意精度 Eisenstein Bareiss、Gaussian 消元、特征多项式和核投影程序核对 55 个确定性随机矩阵，阶数覆盖 2 至 12；全部通过。多重集排列生成器另外与直接排列集合核对。另有前述 16 个完整 15 阶 Schur 公式检查。随机交叉检查服务于实现核验；枚举完整性仍由本报告给出的确定性支撑、范数、相位及组装覆盖证明保证。

本包附带源码哈希、目录哈希、逐步骤标准输出和错误输出。原审计八项基础复演也在本次交付目录中重新运行；其历史结论保持 19 层闭合。新的状态表单独生成，避免覆盖原审计历史或把旧 CLOSED 字样当作新证明。

14. 剩余三层与严格的交接边界

$Q = 96, 99, 105$ 的 size-13 剩余支撑已集中为内部能量 18 的 P_3 或 $2K_2$ ，交叉能量为 78，外部平方模分别为 0、3、9。对于 $Q = 105$ ， P_3 支撑仍保留两个范数相容值 278010073125000000、278757412031250000； $2K_2$ 支撑仍保留 278010073125000000、281238577200000000。结合双 $(14, 1)$ 严格反例分支的排除，任何 $Q = 105$ 的严格反例，其行列式平方必在这三个不同整数之中。它们均尚未实现为三次单位根矩阵，也未被全部排除。先前过程消息所称“只剩一个数值”过强，应以这里的复演结果为准。全部候选值保存在 `new/size13_energy18.json`，它们只是必要条件下的抽象 Gram 候选，不能当成已构造的纪录反例。

$Q = 96$ 的双 $(14, 1)$ 内部孤立点配对还有 3 类签名，需要进一步处理或与其他颜色型一起完成谱配对。 $Q = 105$ 的双 $(14, 1)$ 严格反例分支已经排除，但 size-13 及跨颜色配对仍有缺口。 $Q = 99$ 还需要把所有可能的全同色支撑约化到完整终端目录；原审计中 A/B、A/A、B/B 的局部交织枚举可以继续使用，其适用范围不能自行扩大。

因此，本包的研究结论是 **新增 16 层完整证明，剩余 3 层**。将这三层进一步标为闭合，需要新的完整排除；修改状态字段、仅复演旧测试，或只展示某个局部 UNSAT 都不够。

15. 复演入口与文件组织

在包根目录安装 `requirements.txt` 后执行：

```
python run_progress.py --include-baseline --audit-only
```

该入口重跑原审计与全部新目录及后续证书，写出 `results/progress_ledger.json`、`results/all_Q_progress.csv` 和逐步骤日志。使用 `--cached --audit-only` 会检查交付目录的哈希并重新计算下游证书，但不会重新生成全部相位目录，输出摘要会明确记录这一点。

去掉 `--audit-only` 后，只要尚有未闭合壳层，程序以退出码 2 结束。这是对全局证明状态的明确报告，不应被改成无条件成功。`new/` 是新增可重跑源码，`order15_mu3_unified_audit/` 保留原基础，`provenance/` 保存来源、原始 ZIP 和哈希。所有新结果均在本地交付目录中；本次没有向远端 GitHub 推送修改。